

从 Milnor 怪球到 Farrell-Jones 猜想 ——高维流形分类简介

苏 阳

摘要 在本文中我们首先回顾 Milnor (米尔诺) 于 1956 年发现的七维怪球, 并从这个例子出发引入高维流形分类的问题. 高维流形分类学的基本结果和理论工具是割补术正合序列. 文章的第 2 部分中简要介绍了这个结果. 最后, 作为应用的例子, 我们关注了具有重要几何意义的流形的割补术正合序列. 这就是当前高维流形理论研究的热点之一——Farrell-Jones (琼斯) 同构猜想. 本文的最后一部分即是对这个重要猜想表述的解释.

1. 前言

一个 n 维拓扑流形是指一个局部同胚于欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 并且满足 Hausdorff (豪斯多夫) 公理的拓扑空间. 如果我们进一步要求不同的局部同胚之间的变换是光滑的, 则得到光滑流形. 从定义可以看出, 流形是由我们所熟悉的欧氏空间拼合起来的拓扑空间, 是欧氏空间的推广. 在流形上面附加各种几何, 分析结构, 可以得到 Riemann (黎曼) 流形, 辛流形, 复流形等. 所以流形是拓扑学中一个最基本的研究对象. 对拓扑流形和光滑流形进行分类, 是拓扑学家长期以来的研究目标. 在本次讲座中我们将简单介绍流形分类学的方法和结果, 从 Milnor 开创性的发现到当今研究的前沿问题——Farrell-Jones 猜想.

2. Minor 怪球

在拓扑学研究的历史上, 人们曾长期根据直觉相信每一个拓扑流形上有且仅有一个光滑结构. 直到 1956 年 Milnor 发现了在最简单的流形——球面——上存在不同于标准光滑结构的光滑结构. 这一发现震惊了数学界 [1]. 具体说来, Milnor 构造出了一类七维光滑流形, 它们同胚于七维球面 S^7 , 但是不光滑同胚于 S^7 . 这些流形被称为 Milnor 怪球.

Milnor 的工作用到了当时代数拓扑学和微分拓扑学最先进的工具, 包括向量丛, 示性类, Hirzebruch (希策布鲁赫) 符号差定理, Morse (莫尔斯) 理论等. 为了介绍 Milnor 怪球的构造, 我们先来简单回顾一下这些内容 [2].

一个 n 维实向量丛 $\xi = (E, B, p)$ 由以下的数据构成:

- $p: E \rightarrow B$ 是拓扑空间间的连续映射, E 称为全空间, B 称为底空间;
- 任意 $b \in B$, $p^{-1}(b)$ 具有一个 n 维实向量空间的结构, 称为 b 上的纤维;

这是作者于 2014 年 3 月 10 日在中国科学院数学与系统科学研究院数学研究所“现代数学中的基本概念讲座”上的报告. 作者是中国科学院数学与系统科学研究院的副研究员. 版权所有 ©2014 中国科学院数学与系统科学研究院数学研究所. 所有权利保留.

现代数学中的基本概念讲座是类似于哈佛大学数学系“Basic Notion”讲座的学术讲座, 旨在以通俗易懂、深入浅出的方式讲解现代数学中重要的基本概念和深刻的原理, 报告人是来自不同方向的专家. 该讲座效果很好.

- B 可以分解为一些开集的并, $B = \cup_i U_i$, 使得在每个 U_i 上向量丛是平凡的, 即存在同胚 $\varphi_i: p^{-1}(U_i) \rightarrow U_i \times \mathbb{R}^n$, φ_i 限制在每个纤维上是线性同构.

与向量丛相联系的一个最重要的概念是分类空间 (classifying space), 即存在一个“万有”空间 $BO(n)$ 及其上的一个“万有”向量丛 $\gamma^n \rightarrow BO(n)$, 使得对于较好的底空间 B , B 上的任何一个 n 维向量丛 ξ 都是通过一个连续映射 $f: B \rightarrow BO(n)$ 将 γ^n “拉回” (pull back) 而得到的, 即我们有交换图表

$$\begin{array}{ccc} \xi & \xrightarrow{\bar{f}} & \gamma^n \\ \downarrow & & \downarrow \\ B & \xrightarrow{f} & BO(n) \end{array},$$

f 称为 ξ 的分类映射. 对于给定的 ξ , 分类映射 f 在同伦的意义下是唯一的.

向量丛最基本的不变量是示性类. 对于万有丛 γ^n , 我们有万有的 Pontrjagin (庞特里亚金) 类 $p_i \in H^{4i}(BO(n); \mathbb{Z})$ ($i \leq n/4$). n 维实向量丛 ξ 的 Pontrjagin 类定义为 $p_i(\xi) = f^*(p_i)$. 这里 f 是上图中的分类映射, 在同伦的意义下被 ξ 唯一决定, 所以 $f^*(p_i)$ 是良好定义了的. (注: 令 $BO = \lim_{n \rightarrow \infty} BO(n)$, 有理系数的上调环 $H^*(BO; \mathbb{Q})$ 是由万有 Pontrjagin 类生成的多项式环, 即 $H^*(BO; \mathbb{Q}) = \mathbb{Q}[p_1, p_2, \dots]$.)

对于定向的 n 维实向量丛 ξ , 还可以定义一个重要的示性类——Euler (欧拉) 类 $e(\xi) \in H^n(B; \mathbb{Z})$. 当底空间是一个 n 维定向闭流形 M^n 时, Euler 类的几何意义如下: 我们取 ξ 的一个光滑截面 $s: M \rightarrow E(\xi)$, 使其与由所有零向量构成的截面横截相交 (交点集是有限点集 S), 则它们的代数相交数

$$\sum_{p \in S} \text{sgn}(p) = \langle e(\xi), [M] \rangle,$$

其中 $[M] \in H_n(M)$ 表示 M 的基本类.

给定了一个 n 维实向量丛 ξ , 我们取具有单位长度的向量构成的子丛, 记为 $S(\xi)$, 称为 ξ 的配球丛. 这是一个构造新流形的重要手段.

例 1 考虑复射影直线 $\mathbb{CP}^1 = S^2$ 上的典则复线丛 $\eta \rightarrow \mathbb{CP}^1$. 我们有 $e(\eta) = 1$, $S(\eta) \cong S^3$, 即三维球面. 如果记 η 与自身张量积 k 次得到的复线丛为 $\eta^{\otimes k}$, 则有 $e(\eta^{\otimes k}) = k$, $S(\eta^{\otimes k}) \cong S^3/\mathbb{Z}_k$, 即基本群为 $\mathbb{Z}_k$ 的标准透镜空间 $L^3(k)$. (这里 $\mathbb{Z}_k$ 表示 k 阶循环群, 其在 S^3 上的自由作用如下: 令 $t = [1]$ 为 $\mathbb{Z}_k$ 的生成元, 则 $t \cdot (z_1, z_2) = (e^{\frac{2\pi i}{k}} \cdot z_1, e^{\frac{2\pi i}{k}} \cdot z_2)$.)

在这个例子里, 虽然我们并没有通过考虑配球丛得到新的流形, 但是当我们把同样的想法应用到一个类似但稍微复杂一些的情形时, 我们得到了惊人的结果.

考虑四元数射影直线 $\mathbb{HP}^1 = S^4$ 上的四维实向量丛 $\xi \rightarrow \mathbb{HP}^1$. 此时配球丛 $S(\xi)$ 是一个七维流形 M^7 . 我们要研究这样得到的 M^7 是否是我们未知的新流形. 具体而言, 我们希望能回答下面的 3 个问题.

1. S^4 上的四维实向量丛如何分类?
2. 对怎样的 ξ , 配球丛 $S(\xi)$ 同胚于七维球面 S^7 ?
3. 对于这些 $S(\xi)$, 怎样探测其上的光滑结构是否 (不) 光滑同胚于 S^7 ?

第 1 个问题的解答联系到我们前面提到的分类空间的概念. 实际上, 底空间 B 上的 n 维实向量丛的同构类 $\text{Vect}_{\mathbb{R}}^n(B)$ 与 B 到分类空间 $BO(n)$ 的映射同伦类构成的集合 $[B, BO(n)]$ 一一对应. 特别地 $\text{Vect}_{\mathbb{R}}^4(S^4) = [S^4, BO(4)] = \pi_4 BO(4) = \pi_3(O(4))$. 通过纤维丛 $O(3) \rightarrow O(4) \rightarrow S^3$ 所对应的同伦群的正合序列, 我们可以计算出这个群

$$\pi_3(O(4)) \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z},$$

其中两个直和项的生成元分别可以取成球面的切丛 TS^4 , 以及 $S^4 = \mathbb{H}P^1$ 上的典则四元数线丛 $\eta_{\mathbb{H}}$. 这两个丛的 Euler 类和 Pontrjagin 类也不难计算

$$\begin{cases} e(TS^4) = 2, \\ p_1(TS^4) = 0, \end{cases} \quad \begin{cases} e(\eta_{\mathbb{H}}) = 1, \\ p_1(\eta_{\mathbb{H}}) = -2. \end{cases}$$

$\text{Vect}_{\mathbb{R}}^4(S^4)$ 里的一个向量丛可以表示为

$$\xi = a \cdot TS^4 + b \cdot \eta_{\mathbb{H}}, \quad (a, b \in \mathbb{Z}), \quad (*)$$

具有 $e(\xi) = 2a + b$, $p_1(\xi) = -2b$.

第 2 个问题的解答依赖于几何拓扑的一个重要结果 —— h -配边定理. 一个配边 $(W^{n+1}; M_0^n, M_1^n)$ 称为一个 h -配边, 如果两个边界的含入映射 $M_0 \hookrightarrow W$, $M_1 \hookrightarrow W$ 都是同伦等价. 例如流形 M 上的柱体 $(M \times [0, 1]; M \times \{0\}, M \times \{1\})$ 就是一个 h -配边. 由 Smale (斯梅尔) 等人证明的 h -配边定理说一个 h -配边 $(W^{n+1}; M_0, M_1)$ 在 W 是单连通且 $n \geq 5$ 时, 光滑同胚于 M_0 上的柱体 $M_0 \times [0, 1]$ ([3], [4]). 这个定理的一个推论告诉我们如何通过代数拓扑的信息来判断一个流形是否与球面同胚:

定理 1 若一个单连通的 n 维闭流形 M^n 具有和球面 S^n 相同的同调群, $H_*(M) \cong H_*(S^n)$, 则当 $n \geq 5$ 时 M 同胚于 S^n . (注意这里的结论是同胚而不是光滑同胚.)

这个定理给了我们一个通过计算解决第 2 个问题的方案, 即对通过 (*) 式给定的 ξ , 我们需要计算 $H_*(S(\xi))$. 这个计算可以利用 Gysin (吉辛) 序列 —— 一个把向量丛底空间 B 和球面丛 $S(\xi)$ 联系起来的正合序列

$$\cdots \rightarrow H^{i-n}(B) \xrightarrow{\cup e(\xi)} H^i(B) \rightarrow H^i(S(\xi)) \rightarrow H^{i-n+1}(B) \rightarrow \cdots$$

在我们考虑的情况中, $B = S^4$, 代入到 Gysin 序列中, 我们容易得到以下的结论

$$S(\xi) \text{ 同胚于 } S^7 \text{ 当且仅当 } e(\xi) = \pm 1.$$

以 (*) 式中的参数表示 $\xi = a \cdot TS^4 + b \cdot \eta_{\mathbb{H}}$, 则 $S(\xi)$ 同胚于 S^7 当且仅当 $2a + b = \pm 1$.

这样我们就得到了无穷多的光滑七维流形 $M^7 = S(\xi)$, 它们都同胚于 S^7 . 要回答第 3 个问题, 即这些流形是否都光滑同胚于标准的七维球面 S^7 , 我们还需要用到一个拓扑学里的重要结果 —— Hirzebruch 符号差定理. 我们来简单介绍一下这个定理 ([5], [2]).

对于一个闭的定向的 $4k$ 维光滑流形 M^{4k} , 上同调乘积

$$H^{2k}(M; \mathbb{Q}) \times H^{2k}(M; \mathbb{Q}) \rightarrow \mathbb{Q}, \quad (\alpha, \beta) \mapsto \langle \alpha \cup \beta, [M] \rangle$$

是一个对称的非退化的双线性形式, 我们把这个双线性形式的符号差称为流形 M 的符号差, 用 $I(M)$ 表示. 从定义来看, $I(M)$ 由 M 的上同调环决定, 是一个同伦不变量. 但是 Hirzebruch 出乎意料地发现, 这个量可以用 M 切丛的信息来表示.

定理 2 (Hirzebruch 符号差定理) 存在有理系数的多项式 $L_k(p_1, \dots, p_k)$ 使得

$$I(M^{4k}) = \langle L_k(p_1(M), \dots, p_k(M)), [M] \rangle.$$

这里 $p_i(M) = p_i(TM)$ 表示 M 的切丛 TM 的 Pontrjagin 示性类.

例 2 当 $k=2$ 时 $L_2(p_1, p_2)$ 的具体表达式是 $L_2(p_1, p_2) = (7p_2 - p_1^2)/45$, 从而

$$I(M^8) = \langle (7p_2(M) - p_1^2(M))/45, [M] \rangle.$$

回到我们关心的流形 $S(\xi)$. 注意到作为球面丛, $S(\xi)$ 是相应的球体丛 $D(\xi)$ 的边界.

我们记 $W^8 = D(\xi)$, 则 $\partial W = S(\xi)$ 同胚于 S^7 . 如果进一步 $S(\xi)$ 光滑同胚于 S^7 , 那么我们就可以将 W^8 的边界用 D^8 封起来得到一个闭流形, 即我们可以构造出 $\hat{W}^8 = W^8 \cup_{S^7} D^8$. 根据我们一开始对于 Euler 类的几何解释, 不难看出由于 Euler 类 $e(\xi) = \pm 1$, $\hat{W}$ 的整系数上同调环是 $H^*(\hat{W}; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}[x]/x^3$, 其中 $x \in H^4(\hat{W})$ 为一生成元. 从而 $I(\hat{W}) = 1$. 另一方面, 对 $\hat{W}$ 使用 Hirzebruch 符号差定理, 我们有

$$1 = I(\hat{W}) = \left\langle \frac{7p_2(\hat{W}) - p_1^2(\hat{W})}{45}, [\hat{W}] \right\rangle.$$

由于 Pontrjagin 示性类都是整系数的上同调类, 对等式 $45 = \langle 7p_2(\hat{W}) - p_1^2(\hat{W}), [\hat{W}] \rangle$ 取模 7 的同余类, 我们将得到 $p_1(\hat{W}) \equiv \pm 2 \pmod{7}$. 而且 $p_1(\hat{W})$ 只依赖于 $\hat{W}$ 限制在四维骨架上的信息, 所以有 $p_1(\hat{W}) = p_1(W) = p_1(\xi)$ (第 2 个等号是球面上向量丛的一个性质).

这样我们看到 $S(\xi)$ 光滑同胚于 S^7 的必要条件是 $p_1(\xi)$ 必须要满足模 7 等于 ± 2 . 所以如果我们取适当的 $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$, 使得 $e(\xi) = 2a + b = 1$, 但是 $p_1(\xi) = -2b \not\equiv \pm 2 \pmod{7}$ (例如 $a = 4, b = -7$), 则得到的 $S(\xi) = \Sigma^7$ 就是一个同胚但是不光滑同胚于 S^7 的光滑流形, 即一个七维怪球.

3. 高维流形的分类, 割补术正合序列

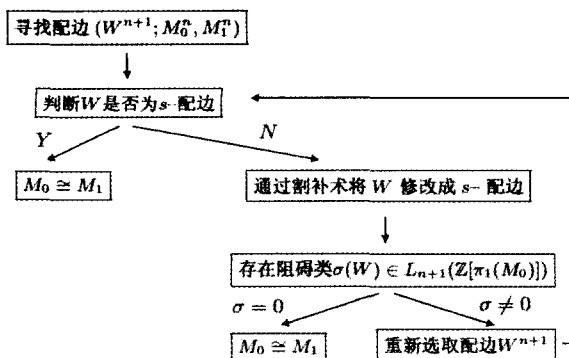


图 1

任给两个流形, 想通过构造具体的同胚映射来证明它们同胚通常是没有希望的. 我们可以用来判断两个高维 (维数 ≥ 5) 流形同胚的基本工具就是前面提到的 h -配边定理 (以及非单连通版本—— s -配边定理). 在此基础上, 高维流形的分类可以大致用图 1 中表示的流程来说明.

这个流程用拓扑学的语言组织起来, 就得到著名的 Browder-Novikov-

Sullivan-Wall (布劳德-诺维科夫-沙利文-沃尔) 割补术正合序列 (surgery exact sequence, [6]): 对于 n 维光滑闭流形 M^n ($n \geq 5$), 有 (带基点的集合间的) 正合序列

$$\cdots \rightarrow [\Sigma M, G/O] \xrightarrow{\sigma} L_{n+1}(\mathbb{Z}\pi_1(M)) \rightarrow \mathcal{S}(M^n) \rightarrow [M, G/O] \xrightarrow{\sigma} L_n(\mathbb{Z}\pi_1(M)).$$

在此我们只能简略地解释一下各项的含义. 光滑结构集 (smooth structure set) $\mathcal{S}(M)$ 是由 n 维光滑闭流形到 M 的同伦等价 $f: X^n \xrightarrow{\sim} M$ 在光滑同胚的等价关系下的等价类构成

的集合; $[M, G/O]$ 表示 M 到“割补术问题分类空间” G/O 的映射同伦类构成的集合 (G/O 是无穷环路空间 (infinite loop space), 所以 $[M, G/O]$ 实际上是一个 Abel 群); $L_*(\mathbb{Z}\pi_1(M))$ 是群环 $\mathbb{Z}\pi_1(M)$ 上二次型的 Grothendieck (格罗滕迪克) 群; ΣM 表示 M 上的双角锥 (suspension).

在这个正合序列中, 如果我们能求出 $[M, G/O]$, $[\Sigma M, G/O]$, $L_*(\mathbb{Z}\pi_1(M))$ 以及相应的映射 σ , 我们就可以了解有多少光滑流形 X^n 与 M^n 同伦等价.

例 3 我们取 $M = S^n$ ($n \geq 5$), 此时不难证明 $\mathcal{S}(S^n)$ 就是球面 S^n 上所有光滑结构的等价类构成的群 (即 n 维同伦球在连通和下构成的群) Θ_n (group of homotopy spheres). 于是我们有正合序列

$$\cdots \rightarrow \pi_{n+1}(G/O) \rightarrow L_{n+1}(\mathbb{Z}) \rightarrow \Theta_n \rightarrow \pi_n(G/O) \rightarrow L_n(\mathbb{Z}). \quad (**)$$

其中 (可以通过代数的工作得到)

$$L_k(\mathbb{Z}) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = 4i, \\ \mathbb{Z}/2, & k = 4i + 2, \\ 0, & k \text{ 是奇数}. \end{cases}$$

而 $\pi_k(G/O)$ 可以通过纤维化 (fibration) $G/O \rightarrow BO \rightarrow BG$ 的同伦群正合序列

$$\cdots \rightarrow \pi_k(O) \xrightarrow{J} \pi_k^S \rightarrow \pi_k(G/O) \rightarrow \pi_{k-1}(O) \rightarrow \cdots$$

与球面的稳定同伦群 π_k^S 联系起来. 这里 $J: \pi_k(O) \rightarrow \pi_k^S$ 是同伦论中著名的 J 同态 (J -homomorphism). 将这些信息代入上面的序列 (**), 我们就可以得到最初由 Milnor-Kervaire (凯韦雷) 得到的群 Θ_n 的结构 [7].

进一步可以进行具体计算的例子还有球状空间形式 (spherical space form) $M = S^n/\Gamma$ (Γ 是自由作用在 S^n 上的有限群), $M = \mathbb{C}P^n$ 等. 一般来说, 对给定的 M 做出具体的计算是件十分困难的事. 不过对于一大类具有特殊性质的流形, $\mathcal{S}(M)$ 有特别简单的结构, 这就是我们下面一节要讲的 Borel 猜想.

4. Farrell-Jones 猜想

这里所说的具有特殊性质的流形, 是指 M 是非球状的 (aspherical), 即满足 $\pi_i(M) = 0 \forall i > 1$. (等价的说法是 M 的万有复叠 $\widetilde{M}$ 可缩, 或 M 是分类空间 $B\pi_1(M)$). 在几何, 拓扑, 李群理论中有大量非球状流形的例子.

例 4 令 G 为李群 (例如 $G = GL(n, \mathbb{R})$), $K \subset G$ 是 G 的极大紧子群 (例如 $K = O(n) \subset GL(n, \mathbb{R})$), 根据李群的理论, 齐性空间 G/K 光滑同胚于 $\mathbb{R}^d$. 若 $\Gamma < G$ 为离散子群, 则 Γ 在 G 上的左平移作用诱导出 Γ 在 G/K 上的作用. 这个作用是恰当的 (proper) 的, 所以任何一点的迷向子群 Γ_x 都是有限群. 特别地, 若 Γ 是无挠的 (即 Γ 没有除 $\{1\}$ 以外的有限子群), 那么 Γ 在 $G/K \cong \mathbb{R}^d$ 上的作用就是自由的, 从而商流形 (双倍集空间) $M^d = \Gamma \backslash G/K$ 是非球状的.

例 5 若 M^n 具有非正截面曲率的 Riemann 度量, 则由 Cartan (嘉当) 的定理, 万有复叠空间 $\widetilde{M}$ 光滑同胚于 $\mathbb{R}^n$, 从而 M 是非球状的.

Borel (博雷尔) 猜想 若 M 是闭的非球状流形, 则 $\mathcal{S}^{\text{TOP}}(M) = \{M \xrightarrow{id} M\}$, 即任何同伦等价 $f: X \xrightarrow{\cong} M$ 都同伦于一个同胚 $\varphi: X \xrightarrow{\cong} M$.

这里的拓扑结构集 $\mathcal{S}^{\text{TOP}}(M)$ 是上节中光滑结构集 $\mathcal{S}(M)$ 在拓扑范畴的对应. Borel 猜想可以看成是双曲几何中的 Mostow (莫斯托) 刚性定理的拓扑版本. 对于拓扑结构集 $\mathcal{S}^{\text{TOP}}(M)$, 也有一个类似的割补术正合序列, 只需要将光滑割补术正合序列中的光滑割补术分类空间 G/O 换成相应的拓扑割补术分类空间 G/TOP . 从割补术正合序列可以看出, 要证明 Borel 猜想, 我们需要对非球状流形 M^n 研究映射 $\sigma: [M, G/TOP] \rightarrow L_n(\mathbb{Z}\pi_1(M))$ 和 $\sigma: [\Sigma M, G/TOP] \rightarrow L_{n+1}(\mathbb{Z}\pi_1(M))$. 在割补术更深入的理论中, 这一映射有重要的含义, 被称为“聚集映射 (assembly map)”. 为说明这一点, 我们需要引入一些稳定同伦论的概念 [8].

定义 1 一个谱 (spectrum) $\underline{E}$ 是一系列 (带有基点的) 拓扑空间 E_n ($n \in \mathbb{Z}$) 以及 (保持基点的) 连续映射 $g_n: \Sigma E_n \rightarrow E_{n+1}$.

例 6 球面谱 $\underline{S}$ 是 $E_n = S^n$ ($n \in \mathbb{N}$) 以及恒同映射 $\text{id}: \Sigma S^n = S^{n+1} \rightarrow S^{n+1}$.

谱可以看成是拓扑空间的推广. 对于谱我们也可以定义同伦群

$$\pi_n(\underline{E}) = \lim_{k \rightarrow \infty} \pi_{n+k}(E_k).$$

给定了一个谱 $\underline{E}$, 我们还可以定义一个 广义同调论: 对于拓扑空间 X , 定义 X 以 $\underline{E}$ 为系数的广义同调群为

$$H_n(X; \underline{E}) = \lim_{k \rightarrow \infty} \pi_{n+k}(X_+ \wedge E_k),$$

其中 X_+ 表示 X 与一点 $+$ 的并集, 并以此点为基点做 收缩积 (smash product) $X_+ \wedge E_k$. 特别地, 我们看到, 这个广义同调理论的系数群 $H_n(\text{pt}; \underline{E})$ 就是这个谱的同伦群 $\pi_n(\underline{E})$.

令 Rings 表示有单位元 1 的环构成的范畴, $\text{Rings}^{\text{inv}}$ 表示有单位元 1, 并带有一个反自对合 (anti-involution) 的环构成的范畴, Spectra 表示谱的范畴, 则有函子

$$K: \text{Rings} \rightarrow \text{Spectra}, \quad R \mapsto \underline{K}_R;$$

$$L: \text{Rings}^{\text{inv}} \rightarrow \text{Spectra}, \quad R \mapsto \underline{L}_R$$

满足性质 $\pi_n(\underline{K}_R) = K_n(R)$, $\pi_n(\underline{L}_R) = L_n(R)$, 其中 $K_n(R)$ 与 $L_n(R)$ 分别表示环 R 的代数 K 群与代数 L 群.

Farrell-Jones 猜想¹⁾ 设 Γ 为一无挠的离散群, $B\Gamma$ 为 Γ 的分类空间, 则有同构

$$A_K: H_n(B\Gamma; \underline{K}_{\mathbb{Z}}) \xrightarrow{\cong} K_n(\mathbb{Z}\Gamma),$$

$$A_L: H_n(B\Gamma; \underline{L}_{\mathbb{Z}}) \xrightarrow{\cong} L_n(\mathbb{Z}\Gamma).$$

其中的映射 A 称为聚集映射. (严格地说, L -理论中的聚集映射 A_L 的值域应是带有修饰 (decoration) $\langle -\infty \rangle$ 的 L -群 $L_n^{\langle -\infty \rangle}(\mathbb{Z}\Gamma)$. 但是若 K -理论的 Farrell-Jones 猜想成立, 则 $L_n^{\langle -\infty \rangle}(\mathbb{Z}\Gamma) = L_n(\mathbb{Z}\Gamma)$.)

这个猜想与前面提到的 Borel 猜想的关系是这样的: 首先根据谱 $\underline{L}_{\mathbb{Z}}$ 的构造, $[M^n,$

1) 为了简单起见我们只陈述 Γ 是无挠群时的猜想. 对于一般的离散群 Γ 也有相应的猜想.

$G/TOP]$ 可以等同于 $H_n(M; \mathbb{L}_\mathbb{Z})$. 当 M 是非球状时, M 就是其基本群 $\pi_1(M) = \Gamma$ 的分类空间 $B\Gamma$ 的一个模型. M 维数的有限性保证了 Γ 必须是无挠的. 若 Farrell-Jones 猜想对群 Γ 成立, 即聚集映射 $A: H_n(B\Gamma; \mathbb{L}_\mathbb{Z}) \rightarrow L_n(\mathbb{Z}\Gamma)$ 是同构, 则由割补术正合序列可以导出 Borel 猜想的结论, 即 $\mathcal{S}^{TOP}(M) = \{M \xrightarrow{id} M\}$.

关于 Farrell-Jones 猜想我们只能简单介绍到这里. Farrell-Jones 猜想是高维流形的几何拓扑学中最重要猜想之一, 是近 30 年来热门的研究领域. 为了证明它产生了很多重要的想法和技术, 与几何群论, 微分几何, 拓扑, 算子代数等数学分支都有紧密的联系. 这方面的研究文献浩如烟海. 希望进一步了解这一猜想的读者可以参见 Wolfgang Lück 在 2010 年国际数学家大会上的报告 [9].

参考文献

- [1] John Milnor, On manifolds homeomorphic to the 7-sphere, *Ann. of Math.* (2) 64 (1956), 399–405.
- [2] John Milnor, James Stasheff, *Characteristic classes*. *Annals of Mathematics Studies*, No. 76. Princeton University Press, Princeton, N. J.; University of Tokyo Press, Tokyo, 1974.
- [3] Stephan Smale, Generalized Poincaré’s conjecture in dimensions greater than four, *Ann. of Math.* (2) 74 1961 391–406.
- [4] John Milnor, *Lectures on the h-cobordism theorem*. Princeton University Press, Princeton, N. J. 1965.
- [5] Friedrich Hirzebruch, *Topological methods in algebraic geometry*. Springer-Verlag New York, Inc., New York 1966.
- [6] C. T. C. Wall, *Surgery on Compact Manifolds*. London Mathematical Society Monographs, No. 1. Academic Press, London-New York, 1970.
- [7] Michael Kervaire, John Milnor, Groups of homotopy spheres. I, *Ann. of Math.* (2) 77 1963 504–537.
- [8] Frank Adams, *Stable Homotopy and Generalised Homology*. Chicago Lectures in Mathematics. University of Chicago Press, Chicago, Ill.-London, 1974.
- [9] Wolfgang Lück, *K- and L-theory of group rings*, *Proceedings of The International Congress of Mathematicians 2010 (ICM 2010)*.

(上接 192 页)

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^m F(n, k) &= -x^{m+1} \sum_{j=1}^n \binom{m+j}{j} (1-x)^j + 1 - x^{m+1} \\ &= -x^{m+1} \sum_{j=0}^n \binom{m+j}{j} (1-x)^j + 1.\end{aligned}$$

最后, 我们有

$$\begin{aligned}(1-x)^{n+1} \sum_{k=0}^m \binom{n+k}{k} x^k + x^{m+1} \sum_{k=0}^n \binom{m+k}{k} (1-x)^k \\ = -x^{m+1} \sum_{k=0}^n \binom{m+k}{k} (1-x)^k + 1 + x^{m+1} \sum_{k=0}^n \binom{m+k}{k} (1-x)^k = 1,\end{aligned}$$

这就完成了证明. ■

致谢 (略)

(下转 140 页)